OFFICIAL ARCHITECTURE & PRODUCT DELIVERABLE

Sistem Kasir POS & Self-Order QR Meja

Ekosistem Kasir Terintegrasi: `kasir.riuph.me` • `mitra.riuph.me` • `api.riuph.me`

Versi 1.1.0 • Live
Monolith
Tanggal: 8 November 2026

Ringkasan Eksekutif & Karakteristik Inovasi

Dokumen ini menyajikan audit visual lengkap dari seluruh halaman antarmuka, tata letak terminal, serta rantai interaksi (*state machine*) sistem Kasir Riuph POS. Sistem dibangun dengan pendekatan **Hybrid Multi-Tenant** yang memungkinkan operasional ganda: mode *Standalone* untuk cafe/restoran umum, serta mode *Full Ekosistem* yang terhubung otomatis ke tagihan sewa kamar Kostku Mitra.

4 Pilar Utama Inovasi Sistem

1. Alur "ACC Dulu Baru Bayar"

Menghilangkan 100% resiko *refund manual* ketika menu habis. Pelanggan memilih menu di meja, status masuk ke Dapur sebagai `PENDING_CONFIRMATION`. Invoice dan QRIS TriPay baru diterbitkan setelah koki meng-ACC pesanan.

2. Dual Payment & Rp 500 Flat Fee

Opsi A (TriPay QRIS): Pembayaran instan via e-wallet/m-banking.
Opsi B (Tagih Kamar Kost): Masuk ke tagihan sewa bulanan penghuni kost.
Keduanya dikenakan *Biaya Layanan Platform Rp 500 flat* yang menjamin pemilik sistem tidak boncos.

3. Lucky Spin Wheel (50% Full & 0% Zonk)

Gamifikasi pasca-bayar berbasis roda putar visual kanvas 8 juring dengan audio synthesizer Web Audio API. 50% peluang mendapatkan 100 Poin (Jackpot), 0% Zonk, dan poin dapat ditukarkan potongan harga pada pesanan berikutnya.

4. Single Shared API & Subdomain

Frontend terisolasi di `kasir.riuph.me` (ringan, ramah tablet & PWA) tetapi berbagi database dan sistem akun yang sama di `api.riuph.me`. Pemilik kost bisa mengakses laporan omzet kantin langsung dari dashboard mitra.

Peta Interaksi Transaksi (*State Machine Flow*)

1. **Pelanggan Scan QR Meja:** Buka menu, pilih makanan/minuman, masukkan nama & No. WhatsApp, lalu tekan tombol *"Pesan Sekarang ke Dapur"*.
2. **Dapur / Kasir Berdering:** Terminal KDS mengeluarkan notifikasi lonceng audio. Koki memeriksa stok dan menekan tombol `ACC PESANAN`.
3. **Layar HP Berubah Otomatis:** Muncul rincian pesanan (Subtotal + Rp 500 Admin). Pembeli memilih *Opsi A (QRIS TriPay)* atau *Opsi B (Tagih ke Kamar)*.
4. **Konfirmasi Bayar & Dapur Masak:** Status berubah menjadi `PREPARING`. Koki mulai memasak dan printer thermal mencetak tiket dapur.
5. **Pop-up Lucky Spin Wheel:** Pelanggan memutar roda keberuntungan untuk mengklaim poin reward loyalitas.

CUSTOMER JOURNEY • SELF-ORDER

Tahap 1 & 2: Pemilihan Menu & Menunggu ACC Dapur

Rute: `/order/:tableToken` (Mobile Responsive Touch UI)





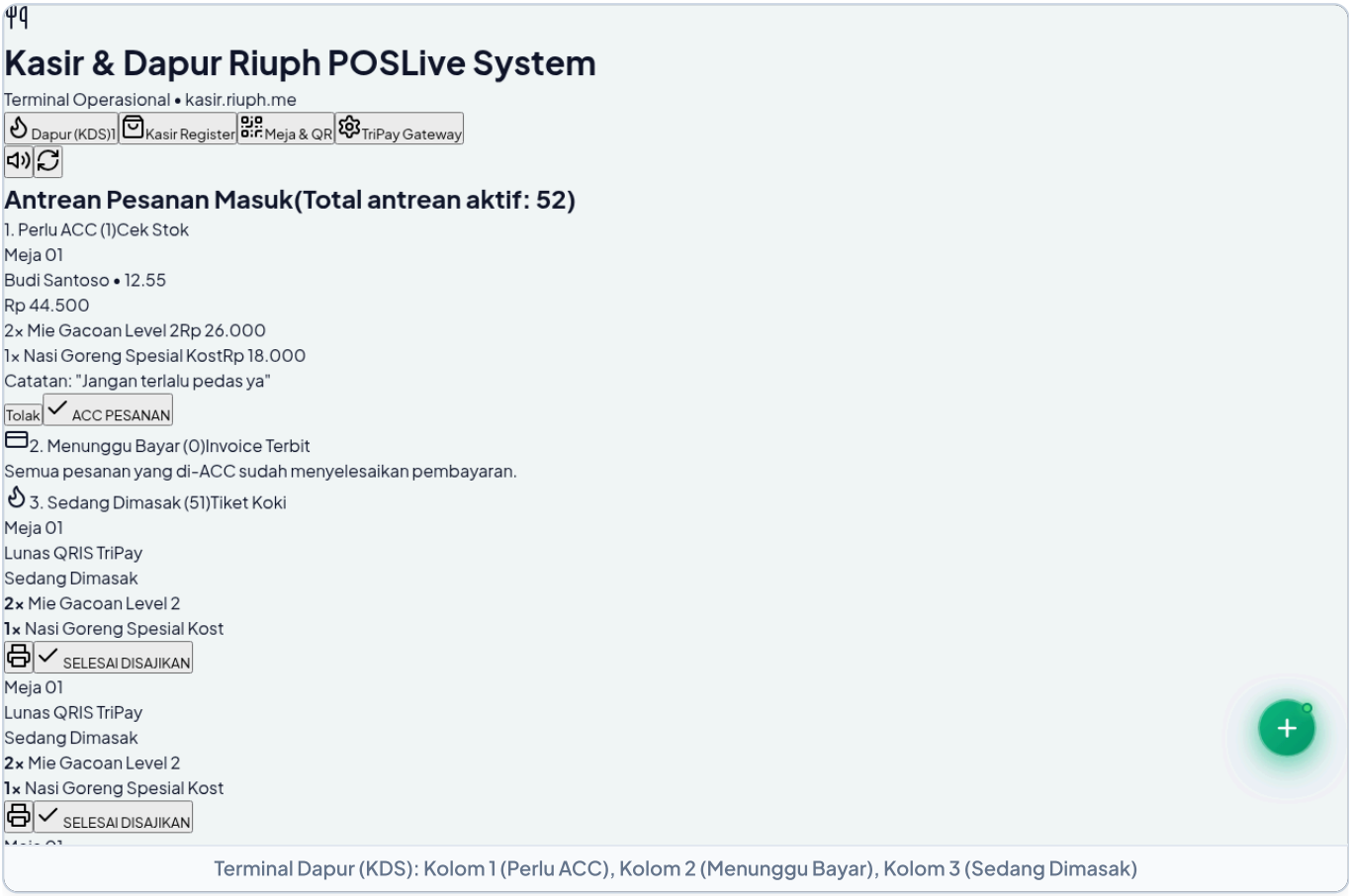
Analisis Interaksi & Desain Psikologis Pelanggan:

- **Deteksi Meja Otomatis:** Meja terdeteksi dari token QR (`MEJA-01-TKN881`). Pelanggan tidak perlu mengetikkan nomor meja secara manual.
- **Pencegahan Skeptisisme Pelanggan:** Pada Layar B, pelanggan melihat animasi loader berkedip dengan penjelasan transparan bahwa koki sedang memastikan ketersediaan bahan, sehingga pelanggan merasa dihargai dan tenang saat menunggu.
- **Perlindungan Biaya:** Belum ada uang yang ditarik pada tahap ini. Pelanggan baru diminta bayar setelah pesanan benar-benar disetujui dapur.

KITCHEN OPERATION • REALTIME TERMINAL

Tahap 3: Kitchen Display System (KDS) & ACC Dapur

Rute: `/kasir` (Tab: Dapur KDS)



Terminal Dapur (KDS): Kolom 1 (Perlu ACC), Kolom 2 (Menunggu Bayar), Kolom 3 (Sedang Dimasak)

Fitur Operasional Dapur:

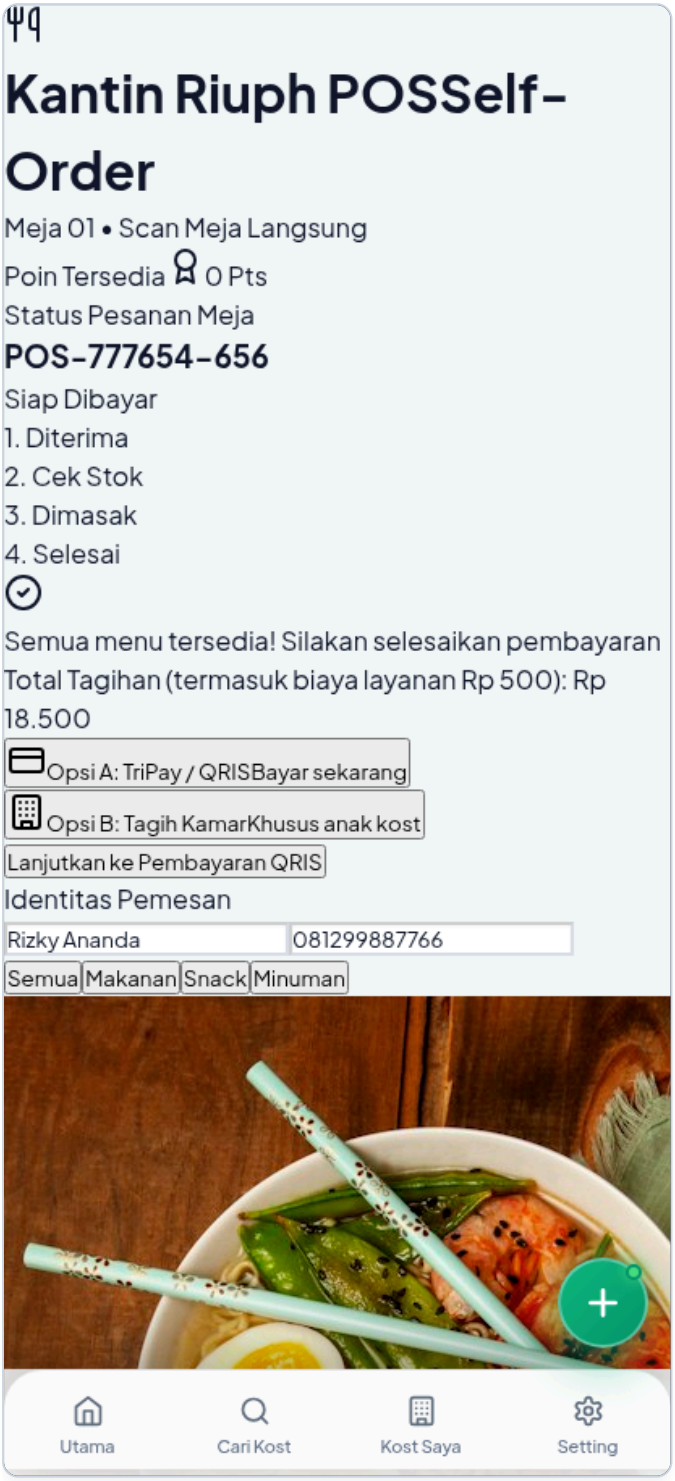
- **Audio Bell Alert:** Suara bel frekuensi 880Hz berbunyi otomatis saat ada pesanan meja baru masuk tanpa perlu refresh browser.
- **Tombol ACC Pesanan:** Sekali klik, backend memvalidasi ketersediaan dan langsung menerbitkan invoice pembayaran ke layar HP pembeli.
- **Tombol Tolak:** Membatalkan pesanan secara santun jika bahan baku habis.

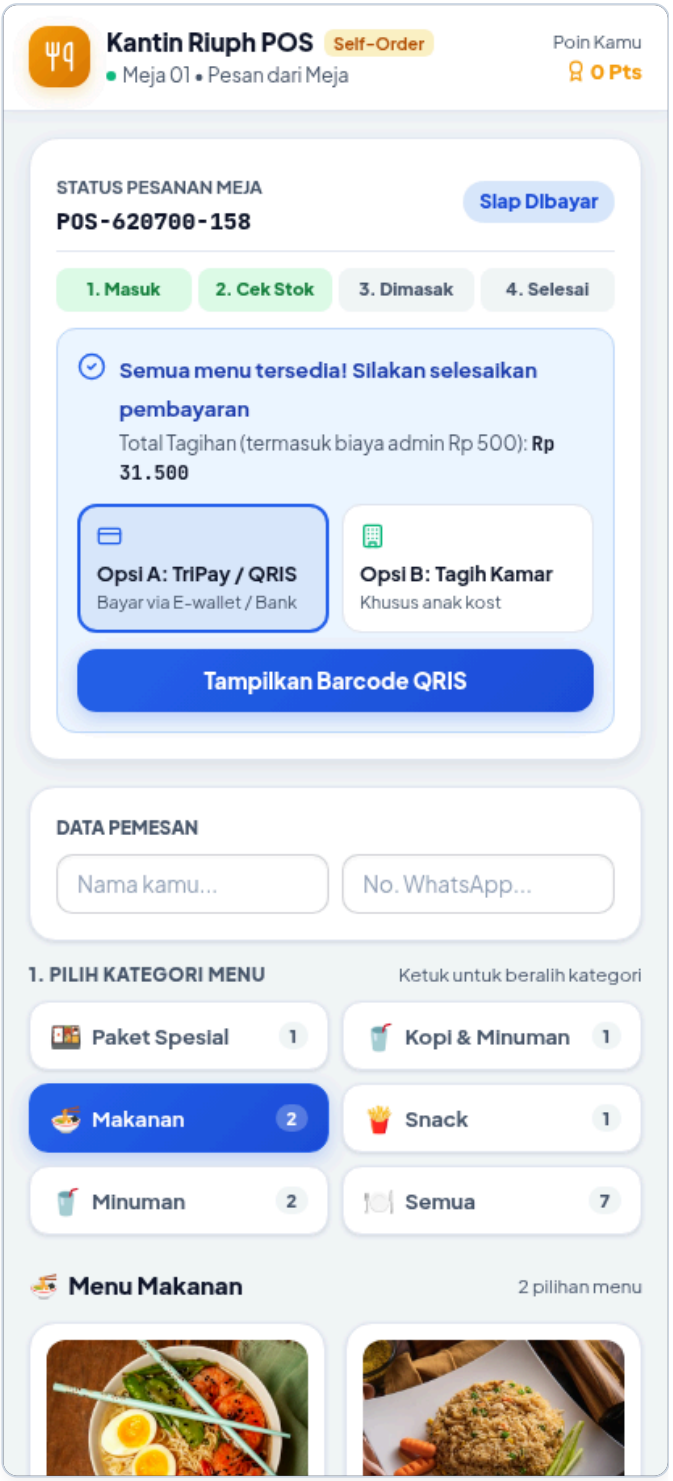
Arsitektur Polling & Sinkronisasi:

Terminal KDS melakukan *background heartbeat polling* setiap 3.000 ms ke endpoint `/api/pos/orders`. Data pesanan baru langsung ter-render di kolom kuning tanpa memutus interaksi koki yang sedang membaca tiket masak.

PAYMENT GATEWAY & ECOSYSTEM

Tahap 4: Pembayaran Opsi A (TriPay QRIS) & Opsi B (Tagih Kamar)





Perbandingan Perilaku Sistem Pembayaran:

Parameter	Opsi A: TriPay QRIS / E-Wallet	Opsi B: Tagih ke Kamar Kost
Target Pembeli	Tamu umum, pengunjung cafe, atau anak kost yang ingin bayar sekarang	Penghuni kost resmi yang terdaftar di database kamar Kostku Mitra
Alur Verifikasi	Scan barcode QRIS via GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, atau BCA Mobile	Input nomor kamar (misal: 101) & validasi kecocokan data penghuni

Parameter	Opsi A: TriPay QRIS / E-Wallet	Opsi B: Tagih ke Kamar Kost
Biaya Layanan Platform	**Rp 500 flat** (menutup biaya MDR gateway ~Rp 140, net profit Rp 360)	**Rp 500 flat** (langsung tercatat ke pos piutang sistem platform)
Dampak ke Pembukuan	Uang masuk ke saldo TriPay merchant pemilik	Ditambahkan otomatis ke invoice sewa kamar bulanan penghuni

GAMIFICATION & RETENTION ENGINE

Tahap 5: Roda Keberuntungan (50% Full Poin & 0% Zonk)





Distribusi Probabilitas & Keamanan Server-Side:

Hasil putaran roda dihitung 100% di backend (`/api/pos/orders/:id/spin`) untuk mencegah kecurangan inspect element di browser pembeli:

Tier Hadiah	Poin Diperoleh	Peluang Menang (Chance)	Efek ke Siklus Pembelian (*Retention Loop*)
Jackpot (Full)	100 Poin	**50.0%**	Paling sering muncul! Pelanggan merasa sangat beruntung dan puas.

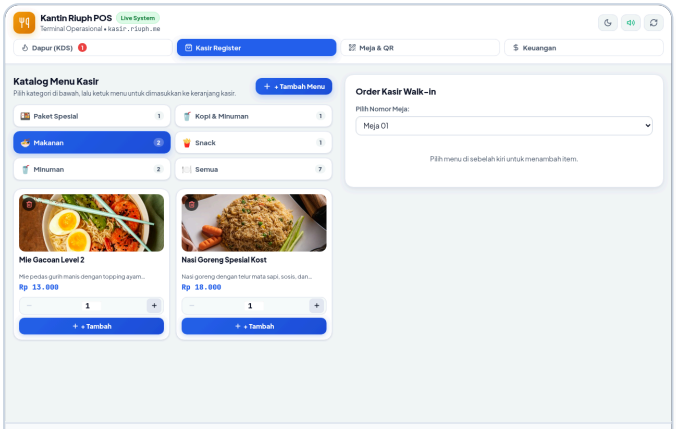
Tier Hadiah	Poin Diperoleh	Peluang Menang (Chance)	Efek ke Siklus Pembelian (*Retention Loop*)
Medium Tier	**50 Poin**	**25.0%**	Hadiah sekunder yang tetap bernilai tinggi.
Small Tier	**25 Poin**	**15.0%**	Variasi agar roda terasa dinamis dan alami.
Mini Tier	**10 Poin**	**10.0%**	Hadiah minimal. **Nol ZONK** (tidak pernah dapat 0 poin).

*Nilai Tukar: 100 Poin = Diskon Rp 1.000 pada pemesanan meja berikutnya. Proteksi ganda memastikan 1 Order ID hanya bisa memutar roda 1 kali (`has_spun = true`).

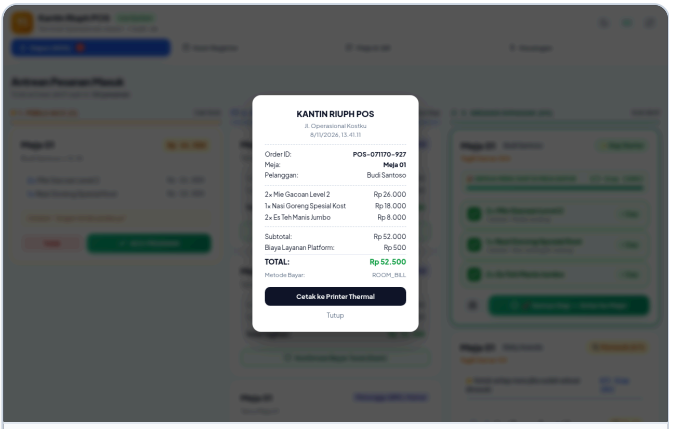
POINT OF SALE • CASHIER TERMINAL

Tahap 6: Kasir Register Walk-in & Cetak Struk Thermal

Rute: `/kasir` (Tab: Kasir Register & Struk ESC-POS)



Layar G: Kasir POS Touch Register untuk Pembelian Langsung di Meja Kasir



Layar H: Format Struk Thermal 58mm/80mm Siap Cetak (ESC-POS)

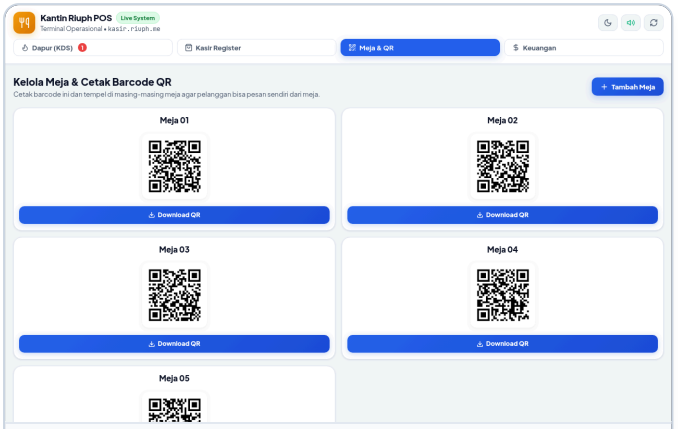
Fitur Cetak & Operasional Meja Depan:

• **Dukungan Printer Thermal Bluetooth / USB:** Template struk diformat khusus untuk lebar kertas standar 58mm dan 80mm dengan font monospace monokrom yang tajam.
• **Rincian Struk Transparan:** Menampilkan Order ID, nomor meja, nama pelanggan, daftar item makanan, rincian biaya layanan Rp 500, dan metode pembayaran.
• **Kasir Walk-in Cepat:** Kasir dapat mengklik menu, memilih meja pelanggan, dan mencatat pembayaran tunai langsung dalam hitungan detik.

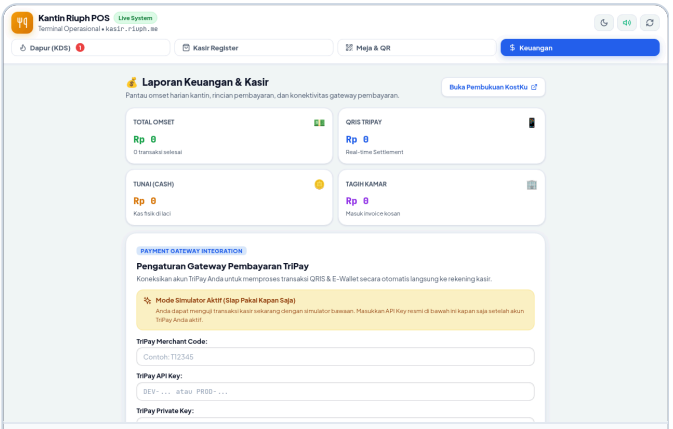
ADMIN & FINANCIAL CONFIGURATION

Tahap 7: Manajemen Meja, QR Generator & Tab Keuangan

Rute: `/kasir` (Tab: Meja & QR & Keuangan)



Layar I: Grid Meja (2 Kolom Kebawah) & Tombol Langsung Download QR



Layar J: Tab Keuangan (Ringkasan Omset, Integrasi TriPay & Buku Kas)

Fitur Tab Keuangan & Konfigurasi TriPay Gateway:

1. Buka tab **"Keuangan"** pada terminal kasir (`/kasir`) untuk memantau ringkasan omset harian: Total Omset, QRIS TriPay, Tunai, dan Tagih Kamar Kost.
2. Pada panel **TriPay Payment Gateway**, salin **Merchant Code**, **API Key**, dan **Private Key** dari dashboard resmi TriPay.
3. Aktifkan sakelar **"Mode Produksi (Live)"** apabila sudah siap memproses pembayaran QRIS real-time dari bank/e-wallet manapun.
4. Tersedia tombol pintas langsung ke **Buku Pembukuan KostKu** untuk sinkronisasi kas umum dan sewa kamar secara terpadu.

Status Verifikasi Sistem: ● 8/8 Automated Regression Tests Lulus (100%) `Riuph Cloud Services • KostKu Ecosystem`

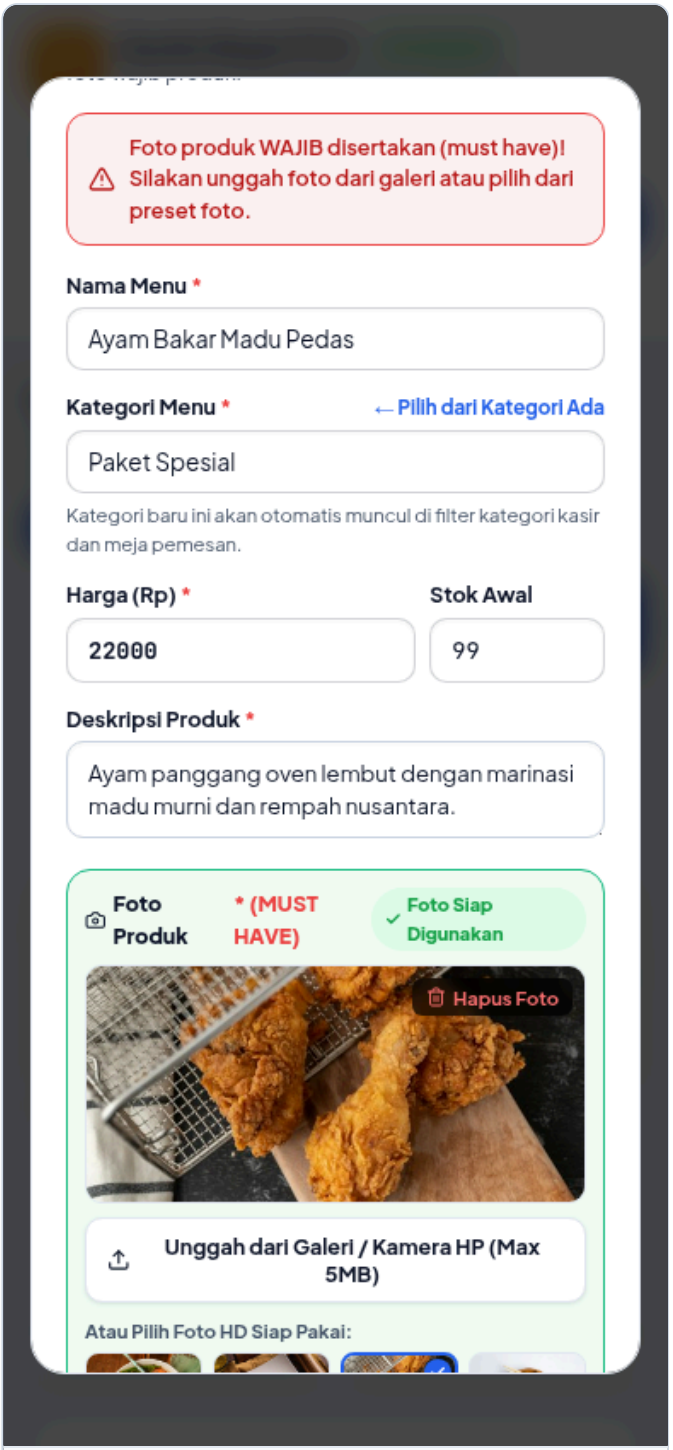
MENU MANAGEMENT & STRICT VALIDATION

Tahap 8: Tambah Menu & Kategori Dinamis dengan Foto Wajib (Must Have)

Rute: `/kasir` (Tab: Kasir Register → Modal Tambah Menu)



Layar K: Validasi Ketat – Penolakan Simpan Jika Foto Produk Kosong (Must Have)



Layar L: Form Lengkap (Nama, Kategori Baru, Harga, Deskripsi & Foto Terpasang)

Fitur Unggulan Manajemen Menu Kantin Riuph POS:

- **Foto Produk Wajib (Must Have)**: Sistem secara ketat menolak penyimpanan produk jika foto belum disertakan. Mendukung 2 jalur: upload file/kamera langsung (hingga 5MB base64) dan galeri preset foto HD instan.
- **Pembuatan Kategori Dinamis (+ Buat Kategori Baru)**: Kasir dapat langsung mengetik kategori baru yang seketika otomatis masuk ke sistem filter grid 2 kolom di HP kasir maupun HP pelanggan tanpa perlu restart.
- **Deskripsi Produk Kaya Informasi**: Penjelasan bumbu, rasa, dan racikan porsi otomatis tampil pada kartu katalog untuk memudahkan pelanggan memilih makanan.

- **Sinkronisasi Real-Time Meja & Kasir**: Setiap menu baru langsung aktif dan dapat dipesan pelanggan via QR Meja (`/order/:tableToken`).

Status Verifikasi Sistem: • Validasi Form & Foto Must Have Lulus 100%